

ACTIVIDAD 6

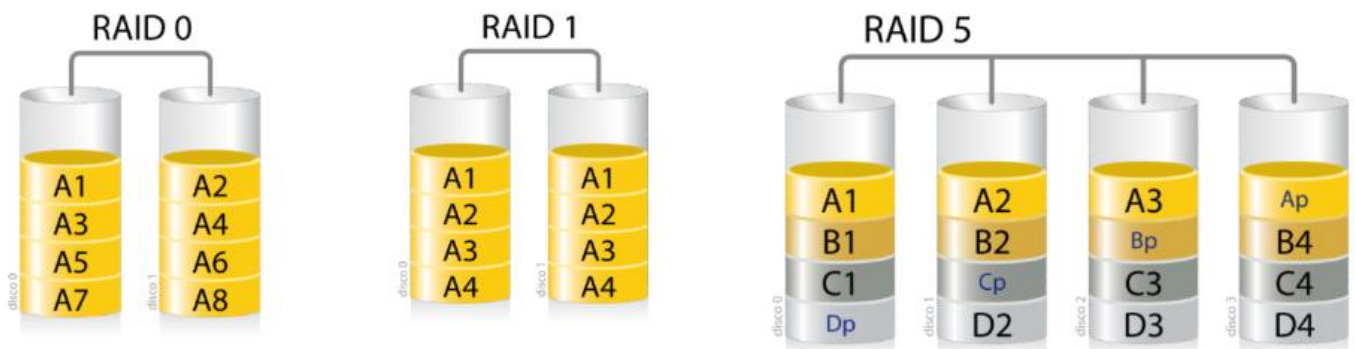
ASIX-CIBER: M01_Implantación de Sistemas Operativos

Redundant Array of Independent Disks

RAID 0

RAID 1

RAID 5



Copias de seguridad, RAID's y Nagios

- Implantar sistemas de almacenamiento redundante (RAID).
- Implantar y automatizar planes de copias de seguridad.
- Identificar los objetos monitorizar en un sistema informático.
- Identificar los tipos de sucesos.
- Utilizar herramientas de monitorización en tiempo real.

OMAR DEL VALLE ESCOBAR

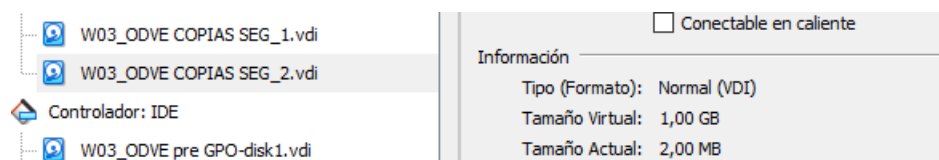
Pasos previos:

Esta actividad consiste en la instalación de sistemas operativos de forma remota por la red:

- Una máquina virtual con Windows 2019 Server
- Una máquina virtual con Ubuntu Server.
- Una máquina virtual con Windows 10.

1. Creación de RAID's en Windows

1.1. Añade a la máquina virtual 2 discos adicionales de 1GB cada uno de ellos.



1.2. Crea un RAID 1** formado por discos anteriores. (2,5 punto)

La letra de unidad que tienes que asignar es K y la etiqueta tiene que ser **R1MVD (Marc Venteo Diaz)**. Comprueba que el RAID se ha creado correctamente y que tiene la capacidad que corresponde por el tipo de RAID que has creado.

The diagram illustrates a RAID 1 configuration. At the top, a label 'Matriz RAID 1 (una unidad lógica)' is connected by a blue line to two identical disk stacks. Each stack is labeled 'Disco 1' and 'Disco 2' at the bottom. Each disk stack contains three disks labeled 'A1', 'B1', and 'C1' from top to bottom, representing the mirrored data.	El RAID 1 es un estándar cuyo objetivo es mejorar la seguridad de los datos almacenados. Para lograrlo, el concepto se basa en una matriz de dos o más discos duros que almacena todos los datos en forma de espejo, es decir, por duplicado. Este reflejo de los datos, que es fundamental para el RAID 1, se conoce como “mirroring” (espejo). En un RAID 1, todos los datos escritos y guardados en el disco duro 1 se escribirán también en el disco 2 y los demás discos, mediante lo cual el sistema ofrece una redundancia completa en el factor deseado. Si un disco falla, el siguiente tomará el relevo.
---	--

Para crear la RAID vamos a administrador de discos, hacemos click derecho sobre el nombre de uno de los discos que formarán la RAID, inicializamos el proceso creando un volumen, y nos pedirá añadir el otro disco que formará parte de ese “reflejo”

Nuevo volumen reflejado

Seleccionar discos
Puede seleccionar los discos y establecer el tamaño de disco para este volumen.

Seleccione los discos que desea usar y después haga clic en Agregar.

Disco	Tamaño
Disco 3	130 MB
Disco 5	1006 MB
Disco 6	130 MB

Agregar >

< Quitar

< Quitar todos

Disco	Tamaño
Disco 4	1006 MB

Tamaño total del volumen en megabytes (MB): 0

Espacio máximo disponible (MB): 1006

Seleccione la cantidad de espacio (MB): 1006

< Atrás Siguiente > Cancelar

Asignamos letra y etiqueta:

Nuevo volumen reflejado

Asignar letra de unidad o ruta de acceso
Para obtener acceso más fácilmente, puede asignar una letra de unidad o ruta de unidad a su volumen.

☒ Asignar la letra de unidad siguiente: K

☐ Montar en la siguiente carpeta NTFS vacía: Examinar...

☐ No asignar una letra o ruta de acceso de unidad

< Atrás Siguiente > Cancelar

Nuevo volumen reflejado

Formatear volumen
Debe formatear este volumen antes de poder almacenar datos en él.

Elija si desea formatear este volumen y, de ser así, la configuración que desea usar.

☐ No formatear este volumen

☒ Formatear este volumen con la configuración siguiente:

Sistema de archivos: NTFS

Tamaño de la unidad de asignación: Predeterminado

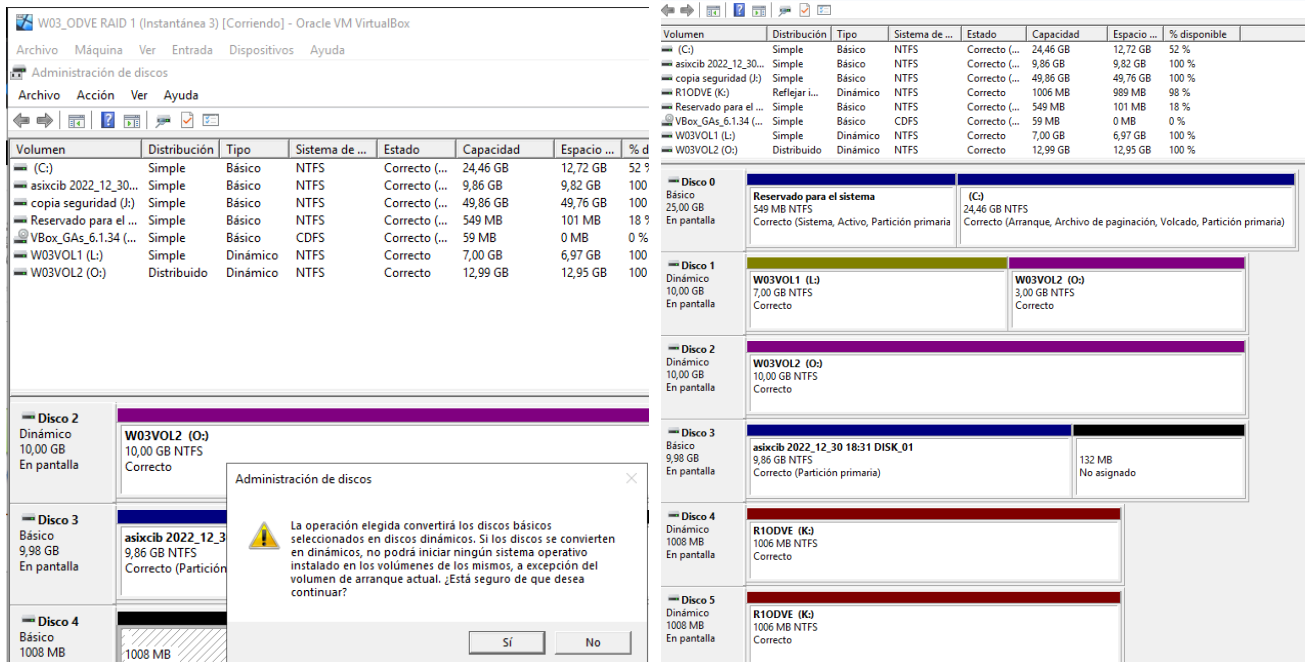
Etiqueta del volumen: R10DVE

☐ Dar formato rápido

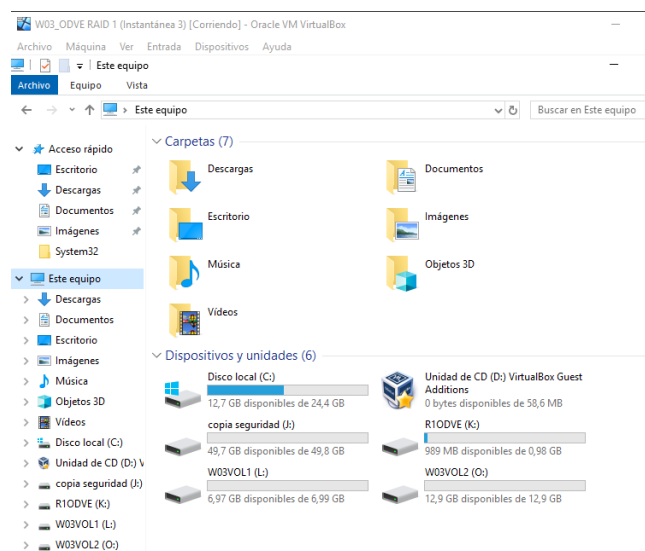
☐ Habilitar compresión de archivos y carpetas

< Atrás Siguiente > Cancelar

Nos saldrá un aviso indicando que no podremos instalar ningún S.O. y lo aceptamos y veremos que ambos tienen ahora la misma letra:

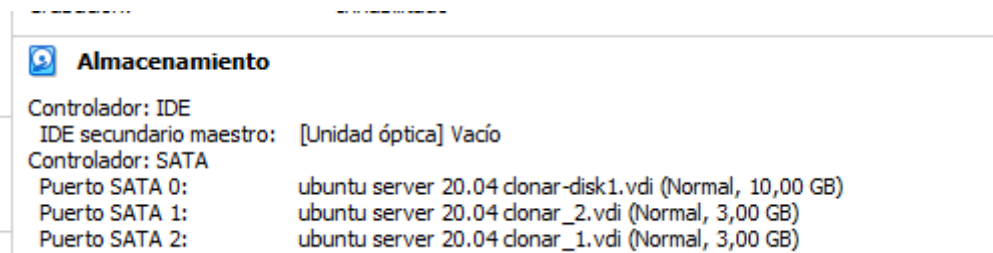


Podemos ver en el explorador de archivos, en mi Equipo que aparece únicamente un disco, no los dos con la misma letra:

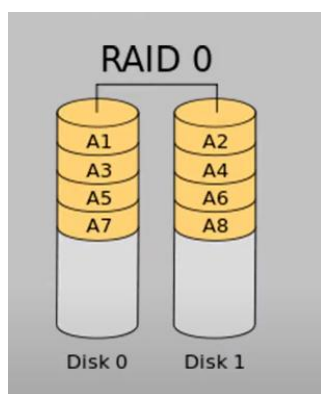


2. Creación de RAID's en Linux

2.1. Añade a la máquina virtual 2 discos adicionales de 3GB cada uno de ellos.



- 2.2. Crea un RAID 0 formado por los dos discos adicionales. El nombre que tendrá el RAID es /dev/md0. Comprueba que el RAID se ha creado correctamente y que tiene la capacidad que corresponde por el tipo de RAID que has creado. (2,5 puntos)



RAID 0 ofrece las mejores velocidades de lectura y escritura, además de la máxima disponibilidad de capacidad de almacenamiento en bruto. Aunque el almacenamiento RAID suele asociarse a la redundancia de datos, RAID 0 no la ofrece. Lo que sí ofrece es un mayor rendimiento que cualquier otro nivel de RAID.

Esto es posible porque se separan los datos en grupos más pequeños y se almacenan en diferentes discos.

Por ejemplo, en una matriz de dos discos, los datos se dividen a partes iguales entre los dos discos, de modo que se duplica la velocidad. En una matriz de cuatro discos, se cuadruplica la velocidad, y así sucesivamente.

Comprobamos que tenemos los discos disponibles:

```
ubuntu server 20.04 clonar [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Activities  Terminal  ene 1 14:52
odve@odve: ~$ lsblk
NAME        SIZE  MOUNTPOINTS FSTYPE
ore         62M   /snap/core20/100 squashfs
loop1       47M   /snap/core20/100 squashfs
nap         67,8M /snap/lxd/2000 squashfs
sda         10G   /             ext4
├─sda1      1M     /boot/efi     vfat
├─sda2      1,8G   /boot         ext4
├─sda3      8,3G   /             LVM2_m
│   └─ubuntu--vg-ubuntu--lv 878,2M /             ext4
sdb         3G     /             ext4
sdc         3G     /             ext4
cdrom       1024M /cdrom        iso9660
```

Instalamos la herramienta para hacer raids *mdadm* (multiple device administrator)

```
odve@odve:~$ sudo apt install mdadm rsync initramfs-tools -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
initramfs-tools ya está en su versión más reciente (0.136ubuntu6.7).
mdadm ya está en su versión más reciente (4.1-5ubuntu1.2).
fijado mdadm como instalado manualmente.
rsync ya está en su versión más reciente (3.1.3-8ubuntu0.4).
fijado rsync como instalado manualmente.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 43 no actualizados.
odve@odve:~$
```

El siguiente paso consistirá en crear una partición para cada uno de los discos implicados. En cada disco, la partición ocupará todo el espacio disponible.

Para lograrlo, usaremos el comando `sudo fdisk` y creamos una partición primaria:

```
odve@odve: ~  
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 43 no actualizados.  
odve@odve:~$ sudo fdisk /dev/sdb  
  
Welcome to fdisk (util-linux 2.34).  
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.  
Be careful before using the write command.  
  
Device does not contain a recognized partition table.  
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x2b354e22.  
  
Command (m for help): m  
  
Help:  
  
DOS (MBR)  
a toggle a bootable flag  
b edit nested BSD disklabel  
c toggle the dos compatibility flag  
  
Generic  
d delete a partition  
F list free unpartitioned space  
l list known partition types  
n add a new partition  
p print the partition table  
t change a partition type  
v verify the partition table  
i print information about a partition
```

```
odve@odve: ~  
w write table to disk and exit  
q quit without saving changes  
  
Create a new label  
g create a new empty GPT partition table  
G create a new empty SGI (IRIX) partition table  
o create a new empty DOS partition table  
s create a new empty Sun partition table  
  
Command (m for help): n  
Partition type  
p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)  
e extended (container for logical partitions)  
Select (default p): p  
Partition number (1-4, default 1):  
First sector (2048-6291455, default 2048):  
Last sector, +/-sectors or +/-size[K,M,G,T,P] (2048-6291455, default 6291455):  
  
Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 3 GiB.  
  
Command (m for help): m  
  
Help:  
  
DOS (MBR)  
a toggle a bootable flag  
b edit nested BSD disklabel  
c toggle the dos compatibility flag
```

Para indicar que formara parte de una raid usamos la opción FD

```
ubuntu server 20.04 clonar [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox  
Archive Máquina Ver Entradas Dispositivos Ayuda  
Activities Terminal ene 1 15:07  
odve@odve: ~  
s create a new empty Sun partition table  
  
Command (m for help): fd  
f: unknown command  
  
Command (m for help): FD  
  
Unpartitioned space /dev/sdb: 0 B, 0 bytes, 0 sectors  
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes  
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes  
  
Command (m for help): P  
P: unknown command  
  
Command (m for help): p  
  
Disk /dev/sdb: 3 GiB, 3221225472 bytes, 6291456 sectors  
Disk model: VBOX HARDDISK  
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes  
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes  
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes  
Disklabel type: dos  
Disk identifier: 0x2b354e22  
  
Device Boot Start End Sectors Size Id Type  
/dev/sdb1 2048 6291455 6289408 3G 1 FAT12
```

Repetimos con el otro disco (sdc).

Comprobamos la configuración con lsblk -fm

```

squash                                0   100% /snap/l
xd/ 67,8M root disk brw-rw----
sda
├─sda1
│   └─
├─sda2
│   └─
├─sda3
│   └─
│       LVM2_m      PwclTB-6LVY-IcCz-4q3I-uKcB-Qxfg-c98Axx
│       8,3G root disk brw-rw----
│       └─ubuntu--vg-ubuntu--lv
│           └─
│               ext4      d27de8c5-5a7f-407b-80fe-df7121d0d73d      878M   84% /
│               8,3G root disk brw-rw----
└─sdb
    └─sdb1
        └─
            sdc
            └─sdc1
                └─
                    3G root disk brw-rw----
sr0
└─
    1024M root cdrom brw-rw----
odve@odve:~$

```

Ahora crearemos la RAID con `sudo mdadm -C /dev/md0 -l raid0 -n 2 /dev/sd[b-c]1`

-C	crear y va seguido del archivo de dispositivo que utilizará
-l	indica el nivel, que en este caso debe ser raid0
-n	indica el número de dispositivos implicados.

```

odve@odve:~$ sudo mdadm -C /dev/md0 -l raid0 -n 2 /dev/sd[b-c]1
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
odve@odve:~$

```

Comprobamos que esté correctamente creada con `sudo mdadm --detail /dev/md0`:

```

odve@odve:~$ sudo mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
    Version : 1.2
  Creation Time : Sun Jan  1 15:20:27 2023
    Raid Level : raid0
    Array Size : 6283264 (5.99 GiB 6.43 GB)
    Raid Devices : 2
    Total Devices : 2
 Persistence : Superblock is persistent

    Update Time : Sun Jan  1 15:20:27 2023
      State : clean
    Active Devices : 2
    Working Devices : 2
    Failed Devices : 0
    Spare Devices : 0

    Layout : -unknown-
    Chunk Size : 512K

Consistency Policy : none

           Name : odve:0 (local to host odve)
          UUID : 66f6c212:18ddf8a5:c8886f4c:2effb183
         Events : 0

   Number   Major   Minor   RaidDevice State
     0         8       17         0     active sync  /dev/sdb1
     1         8       33         1     active sync  /dev/sdc1

```


Por último formateamos el volumen de raid con `sudo mkfs.ext4 /dev/md0` y reiniciamos el servidor para que se guarden correctamente los cambios.

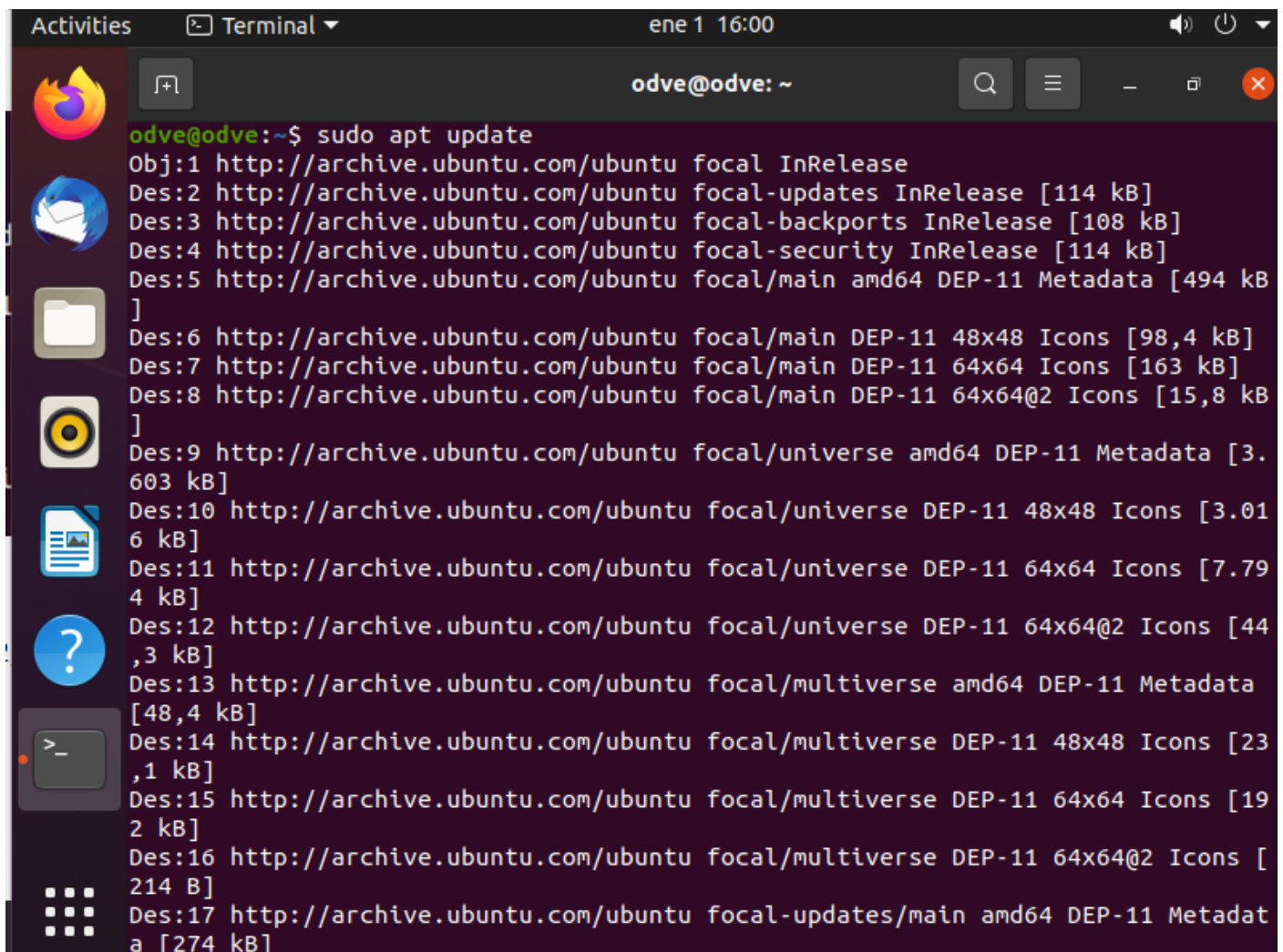
```
odve@odve:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/md0
mke2fs 1.45.5 (07-Jan-2020)
Creating filesystem with 1570816 4k blocks and 393216 inodes
Filesystem UUID: bd107e55-6b13-42c0-a863-0d3baf165eed
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

3. Instalación de Nagios

1.1. Inicia la máquina virtual y realiza la instalación de Nagios. (2,5 puntos)

Abrimos el servidor ubuntu 20.04 y hacemos `sudo apt update`



```
Activities Terminal ene 1 16:00
odve@odve: ~
odve@odve:~$ sudo apt update
Obj:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Des:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB]
Des:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [108 kB]
Des:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
Des:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 DEP-11 Metadata [494 kB]
Des:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main DEP-11 48x48 Icons [98,4 kB]
Des:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main DEP-11 64x64 Icons [163 kB]
Des:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main DEP-11 64x64@2 Icons [15,8 kB]
Des:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 DEP-11 Metadata [3.603 kB]
Des:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe DEP-11 48x48 Icons [3.016 kB]
Des:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe DEP-11 64x64 Icons [7.794 kB]
Des:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe DEP-11 64x64@2 Icons [44,3 kB]
Des:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [48,4 kB]
Des:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/multiverse DEP-11 48x48 Icons [23,1 kB]
Des:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/multiverse DEP-11 64x64 Icons [192 kB]
Des:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/multiverse DEP-11 64x64@2 Icons [214 B]
Des:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 DEP-11 Metadata [274 kB]
```

Implementamos wget:


```
odve@odve: ~  
odve@odve:~$ sudo apt-get install wget  
[sudo] password for odve:  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias  
Leyendo la información de estado... Hecho  
wget ya está en su versión más reciente (1.20.3-1ubuntu2).  
fijado wget como instalado manualmente.  
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 43 no actualizados.
```

```
odve@odve:~$ sudo apt-get install build-essential  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:  
  binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu dpkg-dev fakeroot g++  
  g++-9 gcc gcc-9 libalgorithm-diff-perl libalgorithm-diff-xs-perl  
  libalgorithm-merge-perl libasan5 libbinutils libc-dev-bin libc6-dev  
  libcrypt-dev libctf-nobfd0 libctf0 libfakeroot libgcc-9-dev libitm1  
  liblsan0 libquadmath0 libstdc++-9-dev libtsan0 libubsan1 linux-libc-dev  
  make manpages-dev  
Paquetes sugeridos:  
  binutils-doc debian-keyring g++-multilib g++-9-multilib gcc-9-doc  
  gcc-multilib autoconf automake libtool flex bison gcc-doc gcc-9-multilib  
  gcc-9-locales glibc-doc libstdc++-9-doc make-doc  
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:  
  binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu build-essential dpkg-dev  
  fakeroot g++ g++-9 gcc gcc-9 libalgorithm-diff-perl  
  libalgorithm-diff-xs-perl libalgorithm-merge-perl libasan5 libbinutils  
  libc-dev-bin libc6-dev libcrypt-dev libctf-nobfd0 libctf0 libfakeroot  
  libgcc-9-dev libitm1 liblsan0 libquadmath0 libstdc++-9-dev libtsan0  
  libubsan1 linux-libc-dev make manpages-dev  
0 actualizados, 31 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 43 no actualizados.  
Se necesita descargar 36,8 MB de archivos.  
Se utilizarán 170 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.  
¿Desea continuar? [S/n] s  
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 binutils-common  
amd64 2.34-6ubuntu1.4 [207 kB]
```

Instalamos apache2

```
odve@odve:~$ sudo apt-get install apache2
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1 libaprutil1
libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap liblua5.2-0
Paquetes sugeridos:
apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1 libaprutil1
libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap liblua5.2-0
0 actualizados, 9 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 43 no actualizados.
Se necesita descargar 1.821 kB de archivos.
Se utilizarán 7.949 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libapr1 amd64 1.6.5-1ub
untu1 [91,4 kB]
Des:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libaprutil1 amd64 1.6.1
-4ubuntu2 [84,7 kB]
Des:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libaprutil1-dbd-sqlite3
amd64 1.6.1-4ubuntu2 [10,5 kB]
Des:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libaprutil1-ldap amd64
1.6.1-4ubuntu2 [8.736 B]
Des:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 liblua5.2-0 amd64 5.2.4
-1.1ubuntu3 [106 kB]
Des:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 apache2-bin amd
64 2.4.41-4ubuntu3.12 [1.181 kB]
Des:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 apache2-data al
```

```
Enabling module access_compat.
Enabling module authn_file.
Enabling module authz_user.
Enabling module alias.
Enabling module dir.
Enabling module autoIndex.
Enabling module env.
Enabling module mime.
Enabling module negotiation.
Enabling module setenvif.
Enabling module filter.
Enabling module deflate.
Enabling module status.
Enabling module reqtimeout.
Enabling conf charset.
Enabling conf localized-error-pages.
Enabling conf other-vhosts-access-log.
Enabling conf security.
Enabling conf serve-cgi-bin.
Enabling site 000-default.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service → /
lib/systemd/system/apache2.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean
.service → /lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service.
Procesando disparadores para ufw (0.36-6ubuntu1) ...
Procesando disparadores para systemd (245.4-4ubuntu3.17) ...
Procesando disparadores para man-db (2.9.1-1) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.31-0ubuntu9.9) ...
odve@odve:~$
```

Instalamos php

```
odve@odve:~$ sudo apt-get install php
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
libapache2-mod-php7.4 php-common php7.4 php7.4-cli php7.4-common
php7.4-json php7.4-opcache php7.4-readline
Paquetes sugeridos:
php-pear
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
libapache2-mod-php7.4 php-common php7.4 php7.4-cli php7.4-common
php7.4-json php7.4-opcache php7.4-readline
0 actualizados, 9 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 43 no actualizados.
Se necesita descargar 4.080 kB de archivos.
Se utilizarán 18,0 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 php-common all 2:7.5 [11
,9 kB]
Des:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 php7.4-common a
md64 7.4.3-4ubuntu2.15 [983 kB]
Des:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 php7.4-json amd
64 7.4.3-4ubuntu2.15 [19,2 kB]
Des:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 php7.4-opcache
amd64 7.4.3-4ubuntu2.15 [198 kB]
Des:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 php7.4-readline
amd64 7.4.3-4ubuntu2.15 [12,6 kB]
Des:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 php7.4-cli amd6
4 7.4.3-4ubuntu2.15 [1.425 kB]
```

```
Creating config file /etc/php/7.4/mods-available/readline.ini with new version
Configurando php7.4-opcache (7.4.3-4ubuntu2.15) ...
Creating config file /etc/php/7.4/mods-available/opcache.ini with new version
Configurando php7.4-json (7.4.3-4ubuntu2.15) ...
Creating config file /etc/php/7.4/mods-available/json.ini with new version
Configurando php7.4-cli (7.4.3-4ubuntu2.15) ...
update-alternatives: utilizando /usr/bin/php7.4 para proveer /usr/bin/php (php)
en modo automático
update-alternatives: utilizando /usr/bin/phar7.4 para proveer /usr/bin/phar (ph
ar) en modo automático
update-alternatives: utilizando /usr/bin/phar.phar7.4 para proveer /usr/bin/phar
.phar (phar.phar) en modo automático
Creating config file /etc/php/7.4/cli/php.ini with new version
Configurando libapache2-mod-php7.4 (7.4.3-4ubuntu2.15) ...
Creating config file /etc/php/7.4/apache2/php.ini with new version
Module mpm_event disabled.
Enabling module mpm_prefork.
apache2_switch_mpm Switch to prefork
apache2_invoke: Enable module php7.4
Configurando php7.4 (7.4.3-4ubuntu2.15) ...
Configurando php (2:7.4+75) ...
Procesando disparadores para man-db (2.9.1-1) ...
Procesando disparadores para php7.4-cli (7.4.3-4ubuntu2.15) ...
Procesando disparadores para libapache2-mod-php7.4 (7.4.3-4ubuntu2.15) ...
odve@odve:~$
```

Instalamos los paquetes necesarios para la comunicación entre ambos:

```
Procesando disparadores para libapache2-mod-php7.4 (7.4.3-4ubuntu2.15) ...
odve@odve:~$ sudo apt install libapache2-mod-php
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
libapache2-mod-php
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 12 no actualizados.
Se necesita descargar 2.836 B de archivos.
Se utilizarán 17,4 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libapache2-mod-php a
ll 2:7.4+75 [2.836 B]
Descargados 2.836 B en 0s (16,3 kB/s)
Seleccionando el paquete libapache2-mod-php previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 148852 ficheros o directorios instalados actualme
nte.)
Preparando para desempaquetar .../libapache2-mod-php_2%3a7.4+75_all.deb ...
Desempaquetando libapache2-mod-php (2:7.4+75) ...
Configurando libapache2-mod-php (2:7.4+75) ...
odve@odve:~$ sudo apt install php-gd
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
php7.4-gd
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
php-gd php7.4-gd
0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 12 no actualizados.
Se necesita descargar 30,1 kB de archivos.
Se utilizarán 160 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 php7.4-gd am
d64 7.4.3-4ubuntu2.15 [28,1 kB]
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 php-gd all 2:7.4+75
[2.000 B]
Descargados 30,1 kB en 0s (61,4 kB/s)
Seleccionando el paquete php7.4-gd previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 148855 ficheros o directorios instalados actualme
nte.)
Preparando para desempaquetar .../php7.4-gd_7.4.3-4ubuntu2.15_amd64.deb ...
Desempaquetando php7.4-gd (7.4.3-4ubuntu2.15) ...
Seleccionando el paquete php-gd previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../php-gd_2%3a7.4+75_all.deb ...
Desempaquetando php-gd (2:7.4+75) ...
Configurando php7.4-gd (7.4.3-4ubuntu2.15) ...
```

```
Creating config file /etc/php/7.4/mods-available/gd.ini with new version
Configurando php-gd (2:7.4+75) ...
Procesando disparadores para libapache2-mod-php7.4 (7.4.3-4ubuntu2.15) ...
Procesando disparadores para php7.4-cli (7.4.3-4ubuntu2.15) ...
odve@odve:~$
```

```
odve@odve: ~  
Procesando disparadores para php7.4-cli (7.4.3-4ubuntu2.15) ...  
odve@odve:~$ sudo apt install libgd-dev  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:  
  libexpat1-dev libfontconfig1-dev libfreetype-dev libfreetype6-dev  
  libice-dev libjpeg-dev libjpeg-turbo8-dev libjpeg8-dev  
  liblzm3-dev libpng-dev libpng-tools libpthread-stubs0-dev libsm-dev  
  libtiff-dev libtiffxx5 libvpx-dev libx11-dev libxau-dev libxcb1-dev  
  libxdmcp-dev libxpm-dev libxt-dev uid-dev x11proto-core-dev x11proto-dev  
  xorg-sgml-doctools xtrans-dev zlib1g-dev  
Paquetes sugeridos:  
  freetype2-doc libice-doc liblzm3-doc libsm-doc libx11-doc libxcb-doc  
  libxt-doc  
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:  
  libexpat1-dev libfontconfig1-dev libfreetype-dev libfreetype6-dev libgd-dev  
  libice-dev libjpeg-dev libjpeg-turbo8-dev libjpeg8-dev  
  liblzm3-dev libpng-dev libpng-tools libpthread-stubs0-dev libsm-dev  
  libtiff-dev libtiffxx5 libvpx-dev libx11-dev libxau-dev libxcb1-dev  
  libxdmcp-dev libxpm-dev libxt-dev uid-dev x11proto-core-dev x11proto-dev  
  xorg-sgml-doctools xtrans-dev zlib1g-dev  
0 actualizados, 30 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 12 no actualizados.  
Se necesita descargar 5.628 kB de archivos.  
Se utilizarán 21,5 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.  
¿Desea continuar? [S/n] s  
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libexpat1-dev  
v amd64 2.2.9-1ubuntu0.6 [116 kB]  
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 zlib1g-dev a  
Configurando libjpeg8-dev:amd64 (8c-2ubuntu8) ...  
Configurando libtiffxx5:amd64 (4.1.0+git191117-2ubuntu0.20.04.7) ...  
Configurando libpng-dev:amd64 (1.6.37-2) ...  
Configurando libjpeg-dev:amd64 (8c-2ubuntu8) ...  
Configurando libfreetype-dev:amd64 (2.10.1-2ubuntu0.2) ...  
Configurando libtiff-dev:amd64 (4.1.0+git191117-2ubuntu0.20.04.7) ...  
Configurando libfreetype6-dev:amd64 (2.10.1-2ubuntu0.2) ...  
Configurando libfontconfig1-dev:amd64 (2.13.1-2ubuntu3) ...  
Procesando disparadores para libc-bin (2.31-0ubuntu9.9) ...  
Procesando disparadores para man-db (2.9.1-1) ...  
Procesando disparadores para sgml-base (1.29.1) ...  
Configurando x11proto-dev (2019.2-1ubuntu1) ...  
Configurando libxau-dev:amd64 (1:1.0.9-0ubuntu1) ...  
Configurando libice-dev:amd64 (2:1.0.10-0ubuntu1) ...  
Configurando libsm-dev:amd64 (2:1.2.3-1) ...  
Configurando libxdmcp-dev:amd64 (1:1.1.3-0ubuntu1) ...  
Configurando x11proto-core-dev (2019.2-1ubuntu1) ...  
Configurando libxcb1-dev:amd64 (1.14-2) ...  
Configurando libx11-dev:amd64 (2:1.6.9-2ubuntu1.2) ...  
Configurando libxt-dev:amd64 (1:1.1.5-1) ...  
Configurando libxpm-dev:amd64 (1:3.5.12-1) ...  
Configurando libgd-dev:amd64 (2.2.5-5.2ubuntu2.1) ...  
odve@odve:~$ sudo apt install unzip  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias  
Leyendo la información de estado... Hecho  
unzip ya está en su versión más reciente (6.0-25ubuntu1.1).  
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 12 no actualizados.  
odve@odve:~$
```

Creamos el usuario nagios, el grupo nagcmd, introducimos al usuario en el grupo y añadimos www-data puesto que vamos a utilizarlo para envío de emails,etc.

Posteriormente instalamos nagios con el enlace de su web:

```
odve@odve: ~  
Configurando libgd-dev:amd64 (2.2.5-5.2ubuntu2.1) ...  
odve@odve:~$ sudo apt install unzip  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias  
Leyendo la información de estado... Hecho  
unzip ya está en su versión más reciente (6.0-25ubuntu1.1).  
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 12 no actualizados.  
odve@odve:~$ sudo useradd nagios  
odve@odve:~$ sudo groupadd nagcmd  
odve@odve:~$ sudo usermod -a -G nagcmd nagios  
odve@odve:~$ sudo usermod -a -G nagios,nagcmd www-data  
odve@odve:~$ sudo wget https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/releases/  
nagios-4.2.0.tar.gz  
--2023-01-01 17:18:44-- https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/release  
s/nagios-4.2.0.tar.gz  
Resolving assets.nagios.com (assets.nagios.com)... 45.79.49.120, 2600:3c00::f03  
c:92ff:fef7:45ce  
Connecting to assets.nagios.com (assets.nagios.com)|45.79.49.120|:443... connec  
ted.  
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK  
Length: 11155104 (11M) [application/x-gzip]  
Saving to: 'nagios-4.2.0.tar.gz'  
  
nagios-4.2.0.tar.gz 100%[=====>] 10,64M 6,28MB/s in 1,7s  
  
2023-01-01 17:18:46 (6,28 MB/s) - 'nagios-4.2.0.tar.gz' saved [11155104/1115510  
4]  
  
odve@odve:~$
```

Vemos que tenemos el archivo comprimido con ls y lo descomprimimos con el comando sudo tar xvfz nagios-4.2.0.tar.gz

De nuevo hacemos un ls para ver que está descomprimido


```
odve@odve: ~  
odve@odve:~$ ls  
Descargas Escritorio Música Plantillas Videos  
Documentos Imágenes nagios-4.2.0.tar.gz Público  
odve@odve:~$ sudo tar xvfz nagios-4.2.0.tar.gz  
[sudo] password for odve:  
nagios-4.2.0/  
nagios-4.2.0/.gitignore  
nagios-4.2.0/Changelog  
nagios-4.2.0/INSTALLING  
nagios-4.2.0/LEGAL  
nagios-4.2.0/LICENSE  
nagios-4.2.0/Makefile.in  
nagios-4.2.0/README  
nagios-4.2.0/README.asciidoc  
nagios-4.2.0/THANKS  
nagios-4.2.0/UPGRADING  
nagios-4.2.0/base/  
nagios-4.2.0/base/.gitignore  
nagios-4.2.0/base/Makefile.in  
nagios-4.2.0/base/broker.c  
nagios-4.2.0/base/checks.c  
nagios-4.2.0/base/commands.c  
nagios-4.2.0/base/config.c  
nagios-4.2.0/base/events.c  
nagios-4.2.0/base/flapping.c  
nagios-4.2.0/base/logging.c  
nagios-4.2.0/base/nagios.c  
nagios-4.2.0/base/nagiosstats.c  
nagios-4.2.0/base/nebmods.c  
nagios-4.2.0/tap/tests/todo/test.c  
nagios-4.2.0/tap/tests/todo/test.pl  
nagios-4.2.0/tap/tests/todo/test.t  
nagios-4.2.0/test/  
nagios-4.2.0/test/test-downtime.pl  
nagios-4.2.0/update-version  
nagios-4.2.0/worker/  
nagios-4.2.0/worker/Makefile.in  
nagios-4.2.0/worker/ping/  
nagios-4.2.0/worker/ping/.gitignore  
nagios-4.2.0/worker/ping/Makefile.in  
nagios-4.2.0/worker/ping/worker-ping.c  
nagios-4.2.0/xdata/  
nagios-4.2.0/xdata/.gitignore  
nagios-4.2.0/xdata/Makefile.in  
nagios-4.2.0/xdata/xcddefault.c  
nagios-4.2.0/xdata/xcddefault.h  
nagios-4.2.0/xdata/xodtemplate.c  
nagios-4.2.0/xdata/xodtemplate.h  
nagios-4.2.0/xdata/xpddefault.c  
nagios-4.2.0/xdata/xpddefault.h  
nagios-4.2.0/xdata/xrddefault.c  
nagios-4.2.0/xdata/xrddefault.h  
nagios-4.2.0/xdata/xsddefault.c  
nagios-4.2.0/xdata/xsddefault.h  
odve@odve:~$ ls  
Descargas Escritorio Música nagios-4.2.0.tar.gz Público  
Documentos Imágenes nagios-4.2.0 Plantillas Videos
```

Vamos a la carpeta y veremos archivos ejecutables (en verde), archivos planos (blanco) y los que tienen la d delante son directorios.

```
odve@odve: ~/nagios-4.2.0  
drwxrwxr-x 2 root root 4096 ago 1 2016 include  
-rwxrwxr-x 1 root root 77 ago 1 2016 indent-all.sh  
-rwxrwxr-x 1 root root 161 ago 1 2016 indent.sh  
-rw-rw-r-- 1 root root 422 ago 1 2016 INSTALLING  
-rwxrwxr-x 1 root root 5869 ago 1 2016 install-sh  
-rw-rw-r-- 1 root root 841 ago 1 2016 LEGAL  
drwxrwxr-x 2 root root 4096 ago 1 2016 lib  
-rw-rw-r-- 1 root root 18002 ago 1 2016 LICENSE  
-rw-rw-r-- 1 root root 13634 ago 1 2016 Makefile.in  
-rwxrwxr-x 1 root root 461 ago 1 2016 make-tarball  
-rwxrwxr-x 1 root root 818 ago 1 2016 mkpackage  
drwxrwxr-x 2 root root 4096 ago 1 2016 module  
-rw-rw-r-- 1 root root 9064 ago 1 2016 nagios.spec  
-rw-rw-r-- 1 root root 244 ago 1 2016 nagios.sysconfig  
-rw-rw-r-- 1 root root 210 ago 1 2016 pkginfo.in  
-rw-rw-r-- 1 root root 15 ago 1 2016 README  
-rw-rw-r-- 1 root root 3157 ago 1 2016 README.asciidoc  
drwxrwxr-x 3 root root 4096 ago 1 2016 sample-config  
-rwxrwxr-x 1 root root 1284 ago 1 2016 subst.in  
drwxrwxr-x 5 root root 4096 ago 1 2016 t  
drwxrwxr-x 4 root root 4096 ago 1 2016 tap  
drwxrwxr-x 2 root root 4096 ago 1 2016 test  
-rw-rw-r-- 1 root root 5276 ago 1 2016 THANKS  
drwxrwxr-x 4 root root 4096 ago 1 2016 t-tap  
-rwxrwxr-x 1 root root 2621 ago 1 2016 update-version  
-rw-rw-r-- 1 root root 331 ago 1 2016 UPGRADING  
drwxrwxr-x 3 root root 4096 ago 1 2016 worker  
drwxrwxr-x 2 root root 4096 ago 1 2016 xdata  
odve@odve:~/nagios-4.2.0$
```

Ejecutamos con el comando `sudo ./configure --with-nagios-group=nagios --with-command-group=nagcmd`

```
odve@odve: ~/nagios-4.2.0
drwxrwxr-x 3 root root 4096 ago 1 2016 worker
drwxrwxr-x 2 root root 4096 ago 1 2016 xdata
odve@odve:~/nagios-4.2.0$ sudo ./configure --with-nagios-group=nagios --with-command-group=nagcmd
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking build system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking host system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for strip... /usr/bin/strip
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for grep that handles long lines and -e... /usr/bin/grep
checking for egrep... /usr/bin/grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
checking for sys/wait.h that is POSIX.1 compatible... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes

*** Configuration summary for nagios 4.2.0 08-01-2016 ***:

General Options:
-----
Nagios executable: nagios
Nagios user/group: nagios,nagios
Command user/group: nagios,nagcmd
Event Broker: yes
Install ${prefix}: /usr/local/nagios
Install ${includedir}: /usr/local/nagios/include/nagios
Lock file: ${prefix}/var/nagios.lock
Check result directory: ${prefix}/var/spool/checkresults
Init directory: /etc/init.d
Apache conf.d directory: /etc/httpd/conf.d
Mail program: /bin/mail
Host OS: linux-gnu
IOBroker Method: epoll

Web Interface Options:
-----
HTML URL: http://localhost/nagios/
CGI URL: http://localhost/nagios/cgi-bin/
Traceroute (used by WAP):

Review the options above for accuracy. If they look okay,
type 'make all' to compile the main program and CGIs.
odve@odve:~/nagios-4.2.0$
```

Con ello hemos terminado el proceso de instalación. Vamos ahora a la configuración

```
odve@odve:~/nagios-4.2.0$ sudo make all
cd ./base && make
make[1]: Entering directory '/home/odve/nagios-4.2.0/base'
gcc -Wall -I... -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o nagios.o nagios.c
nagios.c: In function 'main':
nagios.c:594:4: warning: ignoring return value of 'asprintf', declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
   594 |     asprintf(&mac->x[MACRO_PROCESSSTARTTIME], "%llu", (unsigned long long)
       |     ~~~~~^
nagios.c:809:4: warning: ignoring return value of 'asprintf', declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
   809 |     asprintf(&mac->x[MACRO_EVENTSTARTTIME], "%llu", (unsigned long long)
       |     ~~~~~^
nagios.c: In function 'nagios_core_worker':
nagios.c:176:3: warning: ignoring return value of 'read', declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
   176 |     read(sd, response + 3, sizeof(response) - 4);
       |     ~~~~^
nagios.c: In function 'test_path_access':
nagios.c:122:3: warning: ignoring return value of 'asprintf', declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
   122 |     asprintf(&path, "%s/%s", p, program);
       |     ~~~~~^
gcc -Wall -I... -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o broker.o broker.c

*** Support Notes *****
If you have questions about configuring or running Nagios, please make sure that you:

- Look at the sample config files
- Read the documentation on the Nagios Library at:
  https://library.nagios.com

before you post a question to one of the mailing lists. Also make sure to include pertinent information that could help others help you. This might include:

- What version of Nagios you are using
- What version of the plugins you are using
- Relevant snippets from your config files
- Relevant error messages from the Nagios log file

For more information on obtaining support for Nagios, visit:
https://support.nagios.com

Enjoy.
odve@odve:~/nagios-4.2.0$
```

Hacemos un sudo make install y nos dirá que tenemos que seleccionar los comandos de la lista, ahremos los tres:

```
odve@odve:~/nagios-4.2.0$ sudo make install
make[1]: Leaving directory '/home/odve/nagios-4.2.0'
make install-basic
make[1]: Entering directory '/home/odve/nagios-4.2.0'
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/libexec
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/var
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/var/archives
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagcmd -d /usr/local/nagios/var/spool/heckresults
chmod g+s /usr/local/nagios/var/spool/checkresults

*** Main program, CGIs and HTML files installed ***

You can continue with installing Nagios as follows (type 'make' without any arguments for a list of all possible options):

make install-init
- This installs the init script in /etc/init.d

make install-commandmode
- This installs and configures permissions on the directory for holding the external command file

make install-config
- This installs sample config files in /usr/local/nagios/etc

make[1]: Leaving directory '/home/odve/nagios-4.2.0'
odve@odve:~/nagios-4.2.0$ sudo make install-init
make[1]: Leaving directory '/home/odve/nagios-4.2.0'
odve@odve:~/nagios-4.2.0$ sudo make install-commandmode
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagcmd -d /usr/local/nagios/var/rw
chmod g+s /usr/local/nagios/var/rw

*** External command directory configured ***

odve@odve:~/nagios-4.2.0$ sudo make install-config
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/etc
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/etc/objects
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/nagios.cfg /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/cgi.cfg /usr/local/nagios/etc/cgi.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 660 -o nagios -g nagios sample-config/resource.cfg /usr/local/nagios/etc/resource.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/templates.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/templates.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/commands.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/contacts.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg
```

Ahora vamos a copiar el archivo el los lugares permitidos, y a reescribir el servicio. Nos pedirá reiniciar apache2, lo hacemos también:

```

odve@odve:~/nagios-4.2.0$ sudo /usr/bin/install -c -m 644 sample-config/httpd.conf /etc/apache2/sites-available/nagios.conf
odve@odve:~/nagios-4.2.0$ sudo a2enmod rewrite
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
odve@odve:~/nagios-4.2.0$ sudo systemctl restart apache2
odve@odve:~/nagios-4.2.0$

```

Hacemos lo mismo con cgi:

```

odve@odve:~/nagios-4.2.0$ sudo a2enmod cgi
Enabling module cgi.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
odve@odve:~/nagios-4.2.0$ sudo systemctl restart apache2

```

Asignamos el usuario con el que accederemos a nagios y le asignamos la contraseña (P@ssw0rd en mi caso). Posteriormente reiniciaremos apache2 y nagios con los comandos `sudo /etc/init.d/apache2 restart` y `sudo /etc/init.d/nagios restart`:

```

odve@odve:~/nagios-4.2.0$ sudo htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin
New password:
Re-type new password:
Adding password for user nagiosadmin
odve@odve:~/nagios-4.2.0$ sudo /etc/init.d/apache2 restart
Restarting apache2 (via systemctl): apache2.service.
odve@odve:~/nagios-4.2.0$ sudo /etc/init.d/nagios restart
Restarting nagios (via systemctl): nagios.service.
odve@odve:~/nagios-4.2.0$

```

Hacemos el enlace desde apache a los sitios disponibles en apache, y lo volvemos a reiniciar:

```

odve@odve:~/nagios-4.2.0$ sudo ln -s /etc/apache2/sites-available/nagios.conf /etc/apache2/sites-enabled/
odve@odve:~/nagios-4.2.0$ sudo /etc/init.d/apache2 restart
Restarting apache2 (via systemctl): apache2.service.

```

Verificamos que tengamos las net-tools instaladas, y si no están, las instalamos:


```

odve@odve:~/nagios-4.2.0$ ifconfig

Command 'ifconfig' not found, but can be installed with:

sudo apt install net-tools

odve@odve:~/nagios-4.2.0$ sudo apt install net-tools
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  net-tools
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 12 no actualizados.
Se necesita descargar 196 kB de archivos.
Se utilizarán 864 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 net-tools amd64 1.60
+git20180626.aebd88e-1ubuntu1 [196 kB]
Descargados 196 kB en 0s (597 kB/s)
Seleccionando el paquete net-tools previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 150317 ficheros o directorios instalados actualme
nte.)
Preparando para desempaquetar .../net-tools_1.60+git20180626.aebd88e-1ubuntu1_a
md64.deb ...
Desempaquetando net-tools (1.60+git20180626.aebd88e-1ubuntu1) ...
Configurando net-tools (1.60+git20180626.aebd88e-1ubuntu1) ...
Procesando disparadores para man-db (2.9.1-1) ...

```

Comprobamos de nuevo, vemos que tenemos la red 10.0.2.15:

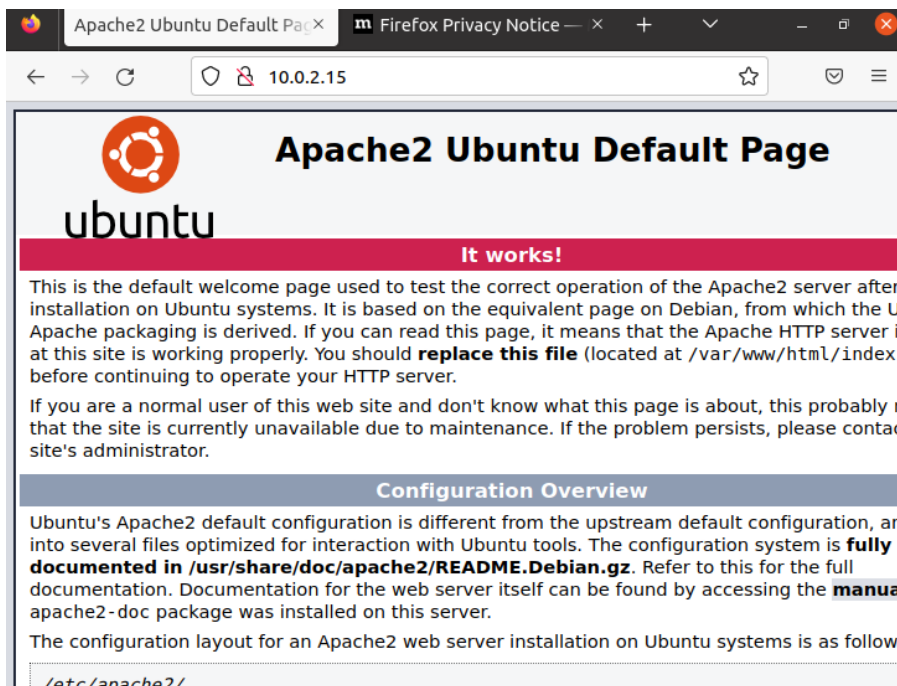
```

odve@odve:~/nagios-4.2.0$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    inet6 fe80::a00:27ff:fe99:48a8 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:99:48:a8 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 54012 bytes 81233746 (81.2 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 22519 bytes 1397821 (1.3 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

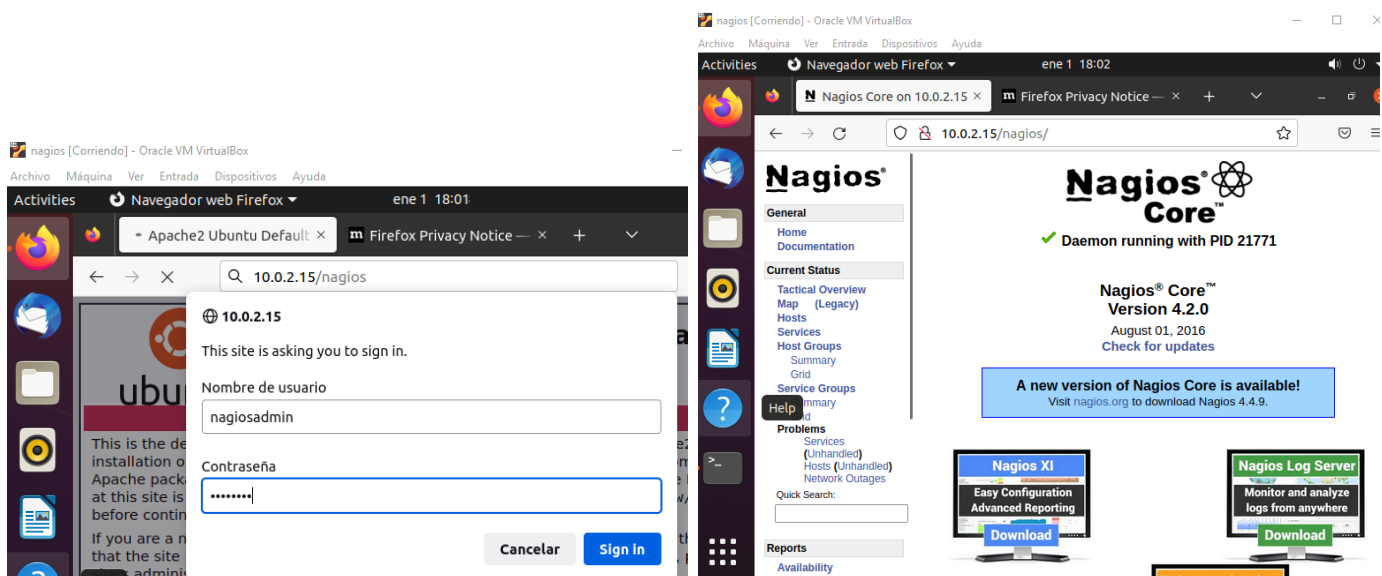
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 220 bytes 19489 (19.4 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 220 bytes 19489 (19.4 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

```

Vamos al navegador:



Vamos a nagios y nos pedirá el usuario y la contraseña que asignamos previamente:



Llegado a este punto he apagado el servidor para hacer una copia por si posteriormente da algún fallo.

Para continuar haremos un reinicio de nagio con `/etc/init.d/nagios restart`

Vamos a instalar los plugins, para ello en la ruta anterior introducimos `cd /usr/local/nagios` y `cd libexec` (está vacío)

Instalamos con `sudo wget -c` y la dirección de los pligins.

Una vez descargados, descomprimos el archivo con `sudo tar xvzf nagios-plugins-2.3.3.tar.gz`

```
odve@odve: /usr/local/nagios/libexec/nagios-plugins-2.3.3
odve@odve:~/nagios-4.2.0$ /etc/init.d/nagios restart
Restarting nagios (via systemctl): nagios.service.
odve@odve:~/nagios-4.2.0$ cd /usr/local/nagios
odve@odve:/usr/local/nagios$ cd libexec/
odve@odve:/usr/local/nagios/libexec$ sudo wget -c https://nagios-plugins.org/download/nagios-plugins-2.3.3.tar.gz
--2023-01-02 18:58:54-- https://nagios-plugins.org/download/nagios-plugins-2.3.3.tar.gz
Resolving nagios-plugins.orgdownload (nagios-plugins.orgdownload)... failed: Name or service not known.
wget: unable to resolve host address 'nagios-plugins.orgdownload'
odve@odve:/usr/local/nagios/libexec$ sudo wget -c https://nagios-plugins.org/download/nagios-plugins-2.3.3.tar.gz
--2023-01-02 18:59:49-- https://nagios-plugins.org/download/nagios-plugins-2.3.3.tar.gz
Resolving nagios-plugins.org (nagios-plugins.org)... 45.56.123.251
Connecting to nagios-plugins.org (nagios-plugins.org)|45.56.123.251|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 2782610 (2,7M) [application/x-gzip]
Saving to: 'nagios-plugins-2.3.3.tar.gz'

nagios-plugins-2.3. 100%[=====>] 2,65M 2,58MB/s in 1,0s

2023-01-02 18:59:50 (2,58 MB/s) - 'nagios-plugins-2.3.3.tar.gz' saved [2782610/2782610]

odve@odve:/usr/local/nagios/libexec$ sudo tar xvzf nagios-plugins-2.3.3.tar.gz
nagios-plugins-2.3.3/
```

Ahora vamos a configurarlo entrando en la carpeta con `cd nagios-plugins-2.3.3/` y con el comando `sudo ./configure`

```
odve@odve: /usr/local/nagios/libexec/nagios-plugins-2.3.3
nagios-plugins-2.3.3/pkg/solaris/pkginfo
nagios-plugins-2.3.3/pkg/redhat/
nagios-plugins-2.3.3/pkg/redhat/requires
odve@odve:/usr/local/nagios/libexec$ cd nagios-plugins-2.3.3/
odve@odve:/usr/local/nagios/libexec/nagios-plugins-2.3.3$ sudo ./configure
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /usr/bin/mkdir -p
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether to disable maintainer-specific portions of Makefiles... yes
checking build system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking host system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking for style of include used by make... GNU
checking dependency style of gcc... gcc3
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for grep that handles long lines and -e... /usr/bin/grep
checking for egrep... /usr/bin/grep -E
checking for Minix Amsterdam compiler... no
```

Y por último hacemos un `sudo make` y `sudo make install`

```
odve@odve: /usr/local/nagios/libexec/nagios-plugins-2.3.3
config.status: creating po/Makefile
odve@odve:/usr/local/nagios/libexec/nagios-plugins-2.3.3$ sudo make
make all-recursive
make[1]: Entering directory '/usr/local/nagios/libexec/nagios-plugins-2.3.3'
Making all in gl
make[2]: Entering directory '/usr/local/nagios/libexec/nagios-plugins-2.3.3/gl'
rm -f alloca.h-t alloca.h && \
{ echo '/* DO NOT EDIT! GENERATED AUTOMATICALLY! */'; \
cat ./alloca.in.h; \
} > alloca.h-t && \
mv -f alloca.h-t alloca.h
rm -f c++defs.h-t c++defs.h && \
sed -n -e '/_GL_CXXDEFS/, $p' \
< ../build-aux/snippet/c++defs.h \
> c++defs.h-t && \
mv c++defs.h-t c++defs.h
rm -f warn-on-use.h-t warn-on-use.h && \
sed -n -e '/^ifndef/, $p' \
< ../build-aux/snippet/warn-on-use.h \
> warn-on-use.h-t && \
mv warn-on-use.h-t warn-on-use.h
rm -f arg-nonnull.h-t arg-nonnull.h && \
sed -n -e '/GL_ARG_NONNULL/, $p' \
< ../build-aux/snippet/arg-nonnull.h \
> arg-nonnull.h-t && \
mv arg-nonnull.h-t arg-nonnull.h
rm -f arpa/inet.h-t arpa/inet.h && \
odve@odve:/usr/local/nagios/libexec/nagios-plugins-2.3.3$ sudo make install
make install-recursive
make[1]: Entering directory '/usr/local/nagios/libexec/nagios-plugins-2.3.3/gl'
make[2]: Entering directory '/usr/local/nagios/libexec/nagios-plugins-2.3.3/gl'
Terminal Entering directory '/usr/local/nagios/libexec/nagios-plugins-2.3.3/gl'
if test yes = no; then \
case 'linux-gnu' in \
darwin[56]*) \
need_charset_alias=true ;; \
darwin* | cygwin* | mingw* | pw32* | cegcc*) \
need_charset_alias=false ;; \

```

Podemos hacer un ls para verificarlo:


```
odve@odve: /usr/local/nagios/libexec/nagios-plugins-2.3.3
done; \
for file in Makevars; do \
    rm -f /usr/local/nagios/share/gettext/po/$file; \
done; \
else \
: ; \
fi
make[1]: Leaving directory '/usr/local/nagios/libexec/nagios-plugins-2.3.3/po'
make[1]: Entering directory '/usr/local/nagios/libexec/nagios-plugins-2.3.3'
make[2]: Entering directory '/usr/local/nagios/libexec/nagios-plugins-2.3.3'
make[2]: Nothing to be done for 'install-exec-am'.
make[2]: Nothing to be done for 'install-data-am'.
make[2]: Leaving directory '/usr/local/nagios/libexec/nagios-plugins-2.3.3'
make[1]: Leaving directory '/usr/local/nagios/libexec/nagios-plugins-2.3.3'
odve@odve:/usr/local/nagios/libexec/nagios-plugins-2.3.3$ ls
ABOUT-NLS          config_test      Makefile.in      README
acinclude.m4        configure        mkinstalldirs    release
ACKNOWLEDGEMENTS   configure.ac     nagios-plugins.spec  REQUIREMENTS
aclocal.m4          COPYING         nagios-plugins.spec.in  stamp-h1
AUTHORS             FAQ             NEWS              SUPPORT
build-aux           gl              NPTest.pm        tap
ChangeLog           INSTALL         NP-VERSION-GEN    test.pl
CODING              LEGAL           perlmods          test.pl.in
config.h            lib             pkg               THANKS
config.h.in         libtool         plugins           tools
config.log          m4             plugins-root
config.rpath        Makefile        plugins-scripts
config.status       Makefile.am     po
```

Además ya tenemos levantado el host

Current Status

- Tactical Overview
- Map (Legacy)
- Hosts
- Services
- Host Groups
 - Summary
 - Grid
- Service Groups
 - Summary
 - Grid
- Problems
 - Services
 - (Unhandled)
 - Hosts (Unhandled)
 - Network Outages

Quick Search:

Reports

- Availability
- Trends (Legacy)
- Alerts
 - History
 - Summary
 - Histogram (Legacy)
- Notifications
- Event Log

Current Network Status

Last Updated: Mon Jan 2 19:11:02 UTC 2023
 Updated every 90 seconds
 Nagios® Core™ 4.2.0 - www.nagios.org
 Logged in as [nagiosadmin](#)

Host Status Totals

Up	Down	Unreachable	Pending
1	0	0	0

Service Status Totals

Ok	Warning	Unknown
7	0	0

Host Status Details For All Host Groups

Limit Results: 100

Host	Status	Last Check	Duration	Status Information
localhost	UP	01-02-2023 19:09:15	0d 0h 4m 51s	PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.04 ms

Results 1 - 1 of 1 Matching Hosts

Vamos a hacer una copia del archivo con windows para tener un backup en caso de que algo salga mal, y añadiremos Windows 10 a Nagios.

```
odve@odve:/usr/local/nagios/libexec/nagios-plugins-2.3.3$ sudo cp -v /usr/local/nagios/etc/objects/windows.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/windows.cfg.bak
'/usr/local/nagios/etc/objects/windows.cfg' -> '/usr/local/nagios/etc/objects/windows.cfg.bak'
odve@odve:/usr/local/nagios/libexec/nagios-plugins-2.3.3$
```

Abrimos el archivo, lo editamos y lo guardamos


```
odve@odve:/usr/local/nagios/bin$ sudo ./nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

Nagios Core 4.2.0
Copyright (c) 2009-present Nagios Core Development Team and Community Contributors
Copyright (c) 1999-2009 Ethan Galstad
Last Modified: 08-01-2016
License: GPL

Website: https://www.nagios.org
Reading configuration data...
  Read main config file okay...
Error: Template 'windows10' specified in host definition could not be not found
  (config file '/usr/local/nagios/etc/objects/windows.cfg', starting on line 32)
  Error processing object config files!

***> One or more problems was encountered while processing the config files...

Check your configuration file(s) to ensure that they contain valid
directives and data definitions.  If you are upgrading from a previous
version of Nagios, you should be aware that some variables/definitions
may have been removed or modified in this version.  Make sure to read
the HTML documentation regarding the config files, as well as the
'Whats New' section to find out what has changed.

odve@odve:/usr/local/nagios/bin$
```

Al dar error editamos el archivo windows.cfg de nuevo cambiando solo la ip y relanzamos la configuracion

```
odve@odve: /usr/local/nagios/bin

Read object config files okay...

Running pre-flight check on configuration data...

Checking objects...
  Checked 15 services.
  Checked 2 hosts.
  Checked 2 host groups.
  Checked 0 service groups.
  Checked 1 contacts.
  Checked 1 contact groups.
  Checked 24 commands.
  Checked 5 time periods.
  Checked 0 host escalations.
  Checked 0 service escalations.

Checking for circular paths...
  Checked 2 hosts
  Checked 0 service dependencies
  Checked 0 host dependencies
  Checked 5 timeperiods

Checking global event handlers...
Checking obsessive compulsive processor commands...
Checking misc settings...

Total Warnings: 0
Total Errors: 0
```

Ahora vemos que nos sale ya la maquina de Windows

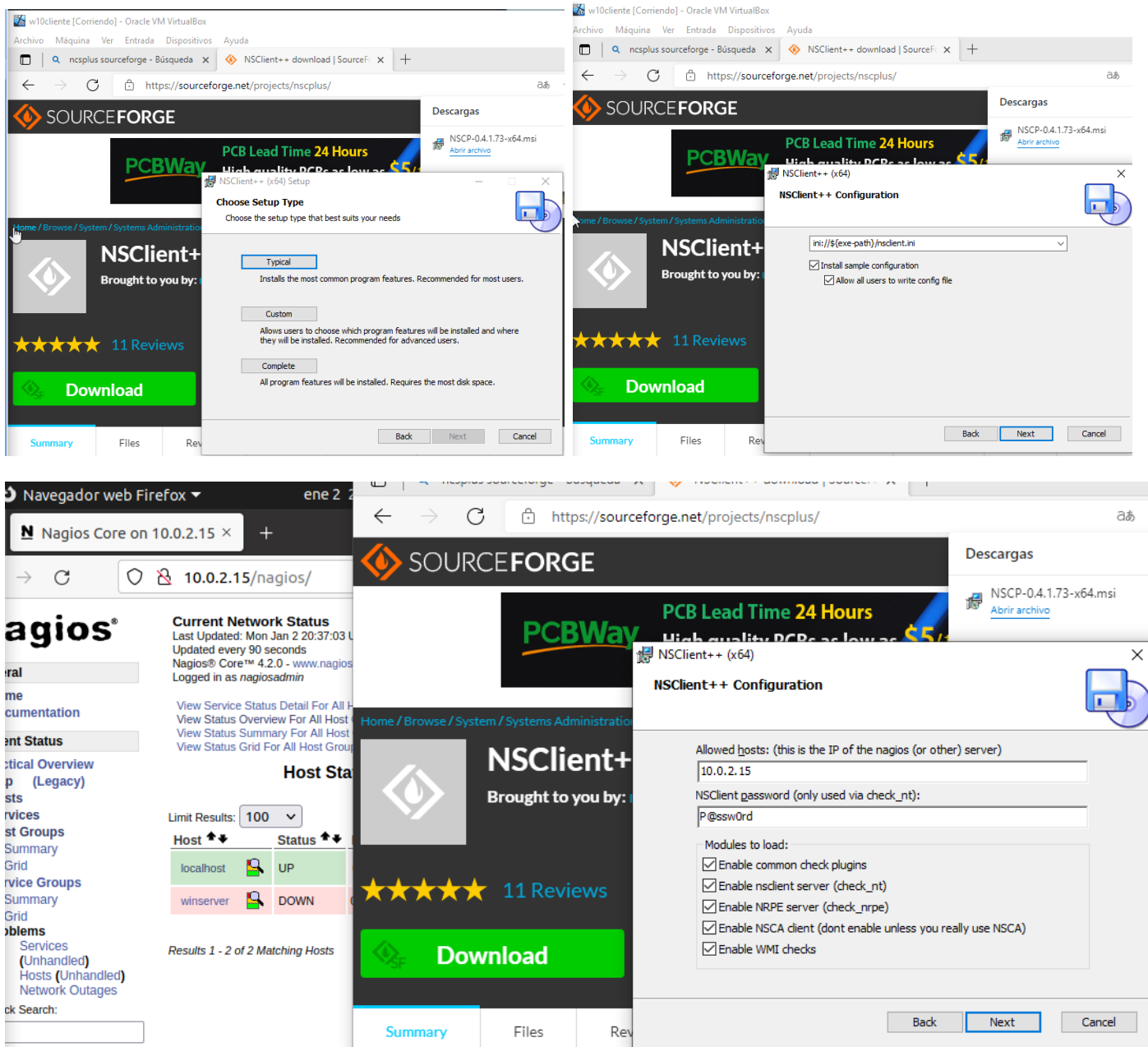
The screenshot shows the Nagios Core web interface in a browser window. The address bar displays '10.0.2.15/nagios/'. The interface is divided into several sections:

- Current Status:** Includes links for Tactical Overview, Map (Legacy), Hosts, Services, Host Groups, Service Groups, Problems, and Reports.
- Current Network Status:** Shows the last update time (Mon Jan 2 19:35:59 UTC 2023) and the Nagios Core version (4.2.0).
- Host Status Totals:** A summary table showing the number of hosts in various states: Up (1), Down (0), Unreachable (0), Pending (1), Ok (7), Warning (0), and Unknown (1).
- Host Status Details For All Host Groups:** A table listing the status of individual hosts. The table has columns for Host, Status, Last Check, Duration, and Status Information.

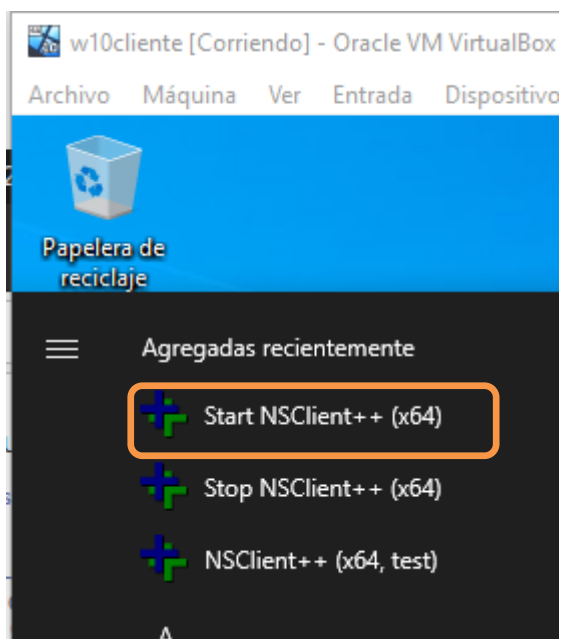
Host	Status	Last Check	Duration	Status Information
localhost	UP	01-02-2023 19:34:15	0d 0h 29m 48s	PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.04 ms
winserver	PENDING	N/A	0d 0h 0m 5s+	Host check scheduled for Mon Jan 2 19:35:54 UTC 2023

1.2. Añade la máquina virtual con Windows 10 a la configuración de Nagios para que pueda ser monitorizado. (2,5 puntos)

Descargamos el programa nscplus con la configuración típica

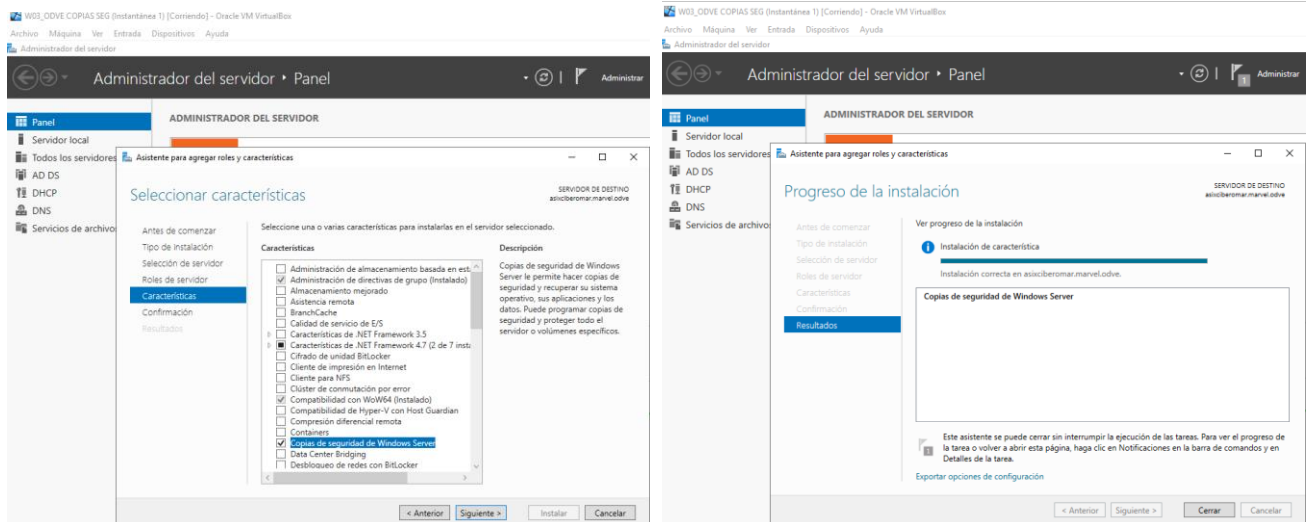


Abrimos el programa



ADICIONAL: COPIAS DE SEGURIDAD EN WINDOWS

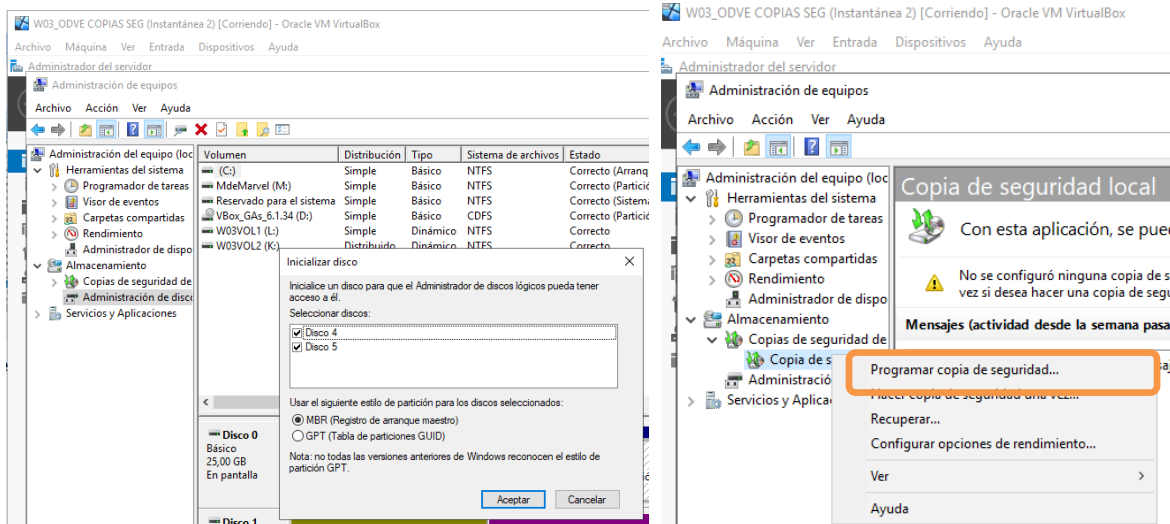
Añadimos el rol de Copias de seguridad de Windows Server.



Inicialmente no aparecerán ninguna política para las copias de seguridad.



Para ello vamos al configurador de discos, y veremos los discos que hemos añadido sin ninguna configuración.



Seguimos el proceso paso a paso:

